核桃编程

有条理 爱动脑 会创造

L2-2

模块11： for
模块12： for应用

ANALYTICAL
INTELLECTUALLY CURIOUS
CREATIVE

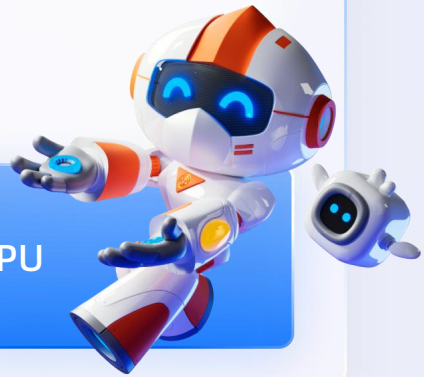
内容大纲

核心要点

- for
- for应用

科学探索

计算机大脑——CPU



1: for

for语句的功能：用于简化重复的代码。

基本格式

一个空格

```
for i in range(重复的次数):
    下级代码
```

→ 重复执行的代码

四个空格

代码示例

没有使用for语句

```
print('禾木')
print('小核桃')
print('禾木')
print('小核桃')
print('禾木')
print('小核桃')
```

=

使用for语句

重复执行3次

```
for i in range(3):
    print('禾木')
    print('小核桃')
```

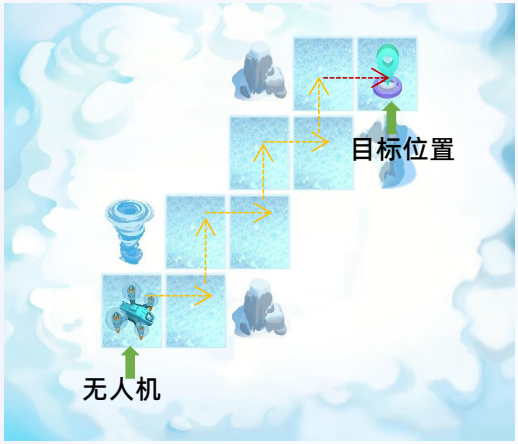
相同输出

```
禾木
小核桃
禾木
小核桃
禾木
小核桃
```

注意 下级代码前面的四个空格也可以叫一次缩进；
打出英文冒号后，直接按下回车键，代码会自动缩进；

2: for应用

例：控制无人机到达目标位置勘察，'u'、'd'、'l'、'r'分别控制无人机向上、下、左、右移动一格。




```
for i in range(3):
    print('r')
    print('u')
print('r')
```

①

②

①：它是for语句的下级代码，运行时会重复3次，无人机根据输出指令移动。

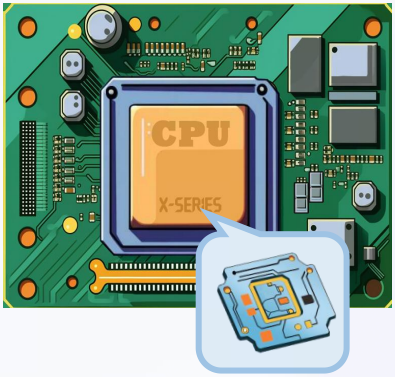
②：它不是for语句的下级代码，运行时只会执行一次，无人机到达指定地点。

#有缩进，就是for语句的下级代码，会被重复执行；没有缩进，就不是for语句的下级代码，只会在循环结束以后，执行一次。

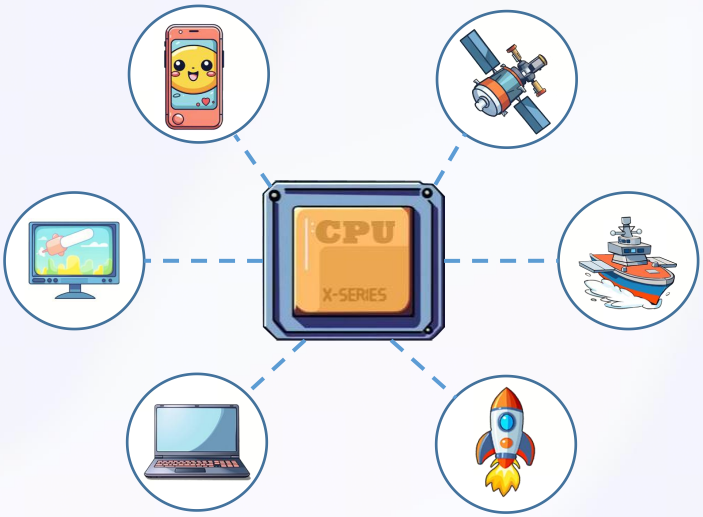
科学探索

计算机大脑--CPU

CPU是中央处理器的简称，是计算机中最核心的部件。CPU也广泛应用于各个领域，如手机、电视、电脑、卫星、航母和载人火箭等。



晶体管和电路图：
计算和控制



思考笔记